用 java 掃描圖片輪廓

方柏森
資訊工程系 (Dept. of CSIE)
國立澎湖科技大學 (NPU)
Email: a32142166@gmail.com

摘要—本次作業是使用一階偏微分來找出圖片的物體邊緣。因為圖片都是一格一格的像素組成的，所以我們用相鄰像素相減的方式來代替複雜的微積分，利用 Java 程式將圖片彩色部分轉黑白、計算水平與垂直的亮度差別，最後成功抓出圖片中輪廓。本次作業的完整程式碼與 Markdown 說明文件已上傳至 GitHub，專案庫連結為：https://github.com/Eason0101-a/2026-04-21-JAVA-In-Class-Practice-Exam。

I. 前言

透過相鄰像素相減的方式，查看圖片在水平 (x) 和垂直 (y) 方向上的明暗變化。

II. 相關文獻

相鄰像素相減是一種數位影像處理技術，用於偵測影像中的邊緣、紋理或計算梯度 (變化程度)。

III. 研究方法

主要分為三個階段：灰階轉換、偏微分計算、邊緣強度合成。

A. 灰階轉換

首先將 RGB 彩色影像轉換為單通道灰階矩陣。以下公式為：

$$Y(x,y) = 0.299R + 0.587G + 0.114B \tag{1}$$

B. 偏微分與梯度計算

計算相鄰格子的亮度落差。以下為公式:

- **水平變化 (dx):**

$$dx \approx I(x+1,y) - I(x,y) \tag{2}$$

- **垂直變化 (dy):**

$$dy \approx I(x,y+1) - I(x,y) \tag{3}$$

C. 邊緣強度與閾值處理

利用畢氏定理計算像素點的梯度長度 $M(x,y)$，以下為公式：

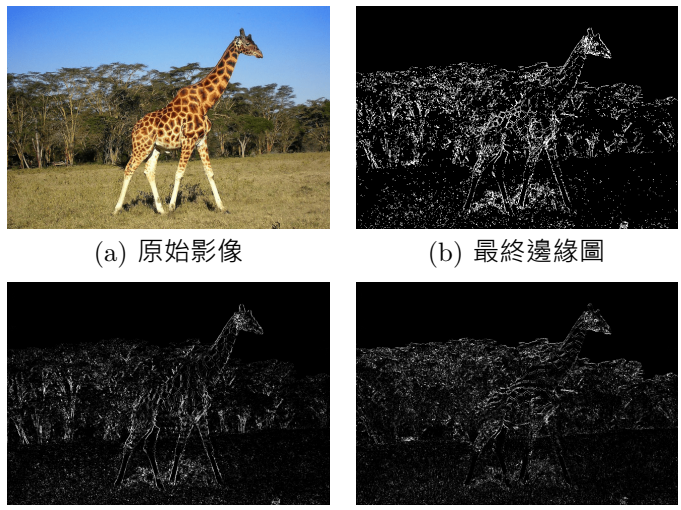
$$M(x,y) = \sqrt{dx^2 + dy^2} \tag{4}$$

IV. 實驗結果

本次的作業是以一張長頸鹿照片作為測試。輸出了各階段的結果，如圖 1 。

觀察圖 1 的實驗結果可以發現：

- **圖 (c) 水平偏微分 dx：**成功抓出了長頸鹿的腿、樹幹直的邊界 (直向)。
- **圖 (d) 、dy：**成功抓出了地平線、長頸鹿背部等邊界 (橫向)。
- **圖 (b) 結果：**最後把兩張圖結合起來就可以看到長頸鹿完整的輪廓了。



(a) 原始影像 (b) 最終邊緣圖

(c) 水平偏微分 (dx) (d) 垂直偏微分 (dy)

Fig. 1. 結果對照圖。

V. 結論

本次作業有成功利用一階偏微分、相鄰像素相減的方式把我所給的測試圖片 (長頸鹿) 生成出水平偏微分水平偏微分以及兩張合成出來的結果圖。

參考文獻

[1] 黃祥睿, “Lecture 5 edge Java,” 國立澎湖科技大學, 2026.